ORBITA

Бизнес-план проекта · цифровое сопровождение подготовки к полёту

Фестиваль «Таланты для космоса»

номинация «Космический стартап» · 2026

Автор: Кузин Андрей Александрович

Научный руководитель: Гудкова Даяна Олеговна

Контактный e-mail: dect2868@gmail.com

1. Резюме

ORBITA — цифровой сервис подготовки частных путешественников к суборбитальным и орбитальным полётам: план подготовки, медицинский мониторинг и прогноз рисков, персональный координатор и итоговый отчёт. Модель подписки оператора за каждого путешественника: тариф 250 000 руб. за полёт. Выход в прибыль — 2028 год, прибыль 2029 года — 40 млн руб. при выручке 125 млн руб.

2. Продукт

Профиль путешественника и показатели подготовки; план допусков по этапам полёта; прогноз рисков (укачивание, перегрузки) — AUC модели 0.85; дашборд мониторинга для оператора; обезличенные данные только в контуре оператора (152-ФЗ).

3. Рынок: TAM / SAM / SOM

Уровень	Оценка	Описание
TAM	≈ $8 млрд	мировой рынок частного космического туризма к 2030 году
SAM	≈ $1.2 млрд	подготовка и сопровождение путешественников + сервисы для операторов суборбитальных полётов
SOM	≈ 0.3 % SAM	≈ $3.5 млн (≈ 320 млн руб.) адресная доля к 2030 году — 500+ путешественников в год

4. Экономика проекта, 2027–2029 (консервативный сценарий)

Год	Этап	Операторов	Клиентов	Выручка, млн руб.	Затраты, млн руб.	Прибыль, млн руб.
2027	MVP и пилот	1	40	10	12	-2
2028	Запуск	3	160	40	34	+6
2029	Масштабирование	8	500	125	85	+40

Выход в прибыль — 2028 год. Затраты 2027 года — команда, инфраструктура и юридическое оформление пилота; в 2029 году доля прямых расходов снижается за счёт SaaS-модели: предельная стоимость дополнительного клиента близка к нулю.

5. Расшифровка тарифа 250 000 руб. за путешественника

Компонент	Стоимость, руб.	Что входит
Подготовка	90 000	план тренировок и допусков по этапам полёта
Медицинский мониторинг	60 000	сбор показателей, прогноз рисков (укачивание, перегрузки)
Персональный координатор	50 000	связь 24/7, взаимодействие с оператором и службами

Компонент	Стоимость, руб.	Что входит
Аналитика и отчёт	50 000	отчёт готовности, рекомендации после полёта
ИТОГО	250 000	полное сопровождение одного полёта

6. Модельная оценка 92 % — как получена

92 % — доля верных решений (accuracy) классификатора рисков на отложенной (валидационной) выборке: 20 % исторических данных полётов не участвовали в обучении и служили незнакомыми примерами. На них модель при заданном пороге верно классифицировала 92 % случаев при AUC 0.85 на всём наборе данных.

Формула: accuracy = (верно предсказанные риски + верно предсказанные спокойные случаи) / общее число случаев. Это модельная, а не клиническая оценка: она отражает качество алгоритма на исторической выборке и служит консервативной нижней границей; по мере накопления полётных данных оценка пересчитывается.

7. Конкуренты: ORBITA на фоне игроков рынка

Параметр	ORBITA	Space Adventures	Virgin Galactic	Axiom Space
Что делает	SaaS-сопровождение подготовки путешественника	Организация полётов (МКС, «Союз»)	Суборбитальные полёты своим аппаратом	Приватные миссии на МКС
Цена входа клиента	250 000 руб. за сопровождение	от $55 млн за полёт	$450–600 тыс. за билет	от $55 млн за миссию
Инфраструктура	не требуется, работает поверх любого оператора	своя логистика полётов	свои аппараты и центр	модули и экспедиции
Роль ORBITA	—	партнёр-оператор	источник клиентов B2C	источник клиентов B2B

ORBITA не продаёт полёты и не конкурирует с операторами: это цифровой слой подготовки и снижения рисков поверх любой инфраструктуры. Каждый оператор рынка — потенциальный партнёр, а не конкурент.

8. Дорожная карта

Этап	Содержание
2027 · MVP	Продукт и пилот с одним оператором: 40 путешественников, проверка моделей на реальных полётах.
2028 · Запуск	3 оператора, платёжный контур и договоры, 160 клиентов; выход выручки в прибыль (+6 млн руб.).
2029 · Масштабирование	8 операторов, 500 клиентов, интеграции с центрами подготовки; прибыль +40 млн руб.
2030 · Выход на рынок	Международные операторы, SOM ≈ 0.3 % SAM (≈ $3.5 млн), контуры допуска FAA/EASA.

9. Ключевые риски и меры

Риск	Снижение
Регуляторный	Требования к медицинским данным (152-ФЗ и аналоги). Снижение: обезличивание, согласия, аудит доступа.
Зависимость от операторов	Мало полётов — мало клиентов. Снижение: мультиоператорская модель, B2B-подписки.
Технологический	Точность моделей на малых выборках. Снижение: порог доверия, ручной контур врача, валидация.
Репутационный	Инцидент во время полёта. Снижение: модель лишь рекомендует, допуск — за медицинской службой.

10. Контакты

Автор: Кузин Андрей Александрович
Научный руководитель: Гудкова Даяна Олеговна
E-mail: dect2868@gmail.com